Curso Avançado

Capítulo 4 - Identificação das locomotivas

Relacionar cada locomotiva ao cadastro e à operação correta, sem confundir passagem, endereço de comando e identidade física.

Introdução	Os capítulos anteriores acompanharam rotas, composições e Áreas. Agora, precisamos saber qual locomotiva está associada a cada operação e como essa informação foi obtida.
Objetivo	Criar um cadastro simples e distinguir identificação confirmada, seleção do operador e associação estimada por percurso.
Meta de aprendizagem	Reconhecer o que os sensores Hall informam, cadastrar locomotivas e testar a associação de uma identidade a uma composição.

1. Três identificações diferentes

A locomotiva possui uma identidade no cadastro, como L01. A composição possui uma identificação operacional, como T01, e inclui a locomotiva e os vagões. A rota possui outra identificação, correspondente ao percurso autorizado.

Esses três códigos não devem ser usados como se fossem a mesma informação. A locomotiva pode mudar de composição, e a mesma composição pode realizar várias rotas durante uma sessão.

O programa precisa registrar essa associação antes de autorizar movimentos. Quando houver troca de locomotiva ou alteração da composição, o cadastro operacional deve ser atualizado com os trens parados e os recursos conferidos.

2. Nome no cadastro e número na carroceria

O código interno deve ser único e permanecer estável. O nome exibido ao operador pode incluir modelo, ferrovia e número da carroceria. Uma repintura ou mudança de nome não deve alterar o histórico já ligado à identidade interna.

3. O que um sensor Hall identifica?

No uso previsto com os sensores Hall A3144E, o acionamento informa a presença de um campo magnético junto ao sensor. Um ímã comum sob a locomotiva não fornece, por si só, seu nome, número ou endereço de comando.

Se locomotivas diferentes usam ímãs equivalentes, o sistema recebe eventos semelhantes. Assim, “S10 acionou” informa uma passagem naquele ponto. Não significa automaticamente “L01 passou”.

Informação	Como pode ser obtida
Passagem em um ponto	Evento reconhecido de um sensor de passagem.
Identidade selecionada	Escolha e conferência do operador antes da operação.
Identidade associada à rota	Relação prevista pelo cadastro da operação e pela sequência esperada.
Identidade lida no local	Leitura de um identificador específico, com equipamento e validação adequados.

4. Associação por percurso é uma hipótese controlada

Se apenas T01 recebeu autorização para chegar a determinado sensor, o sistema pode associar o evento a essa operação. Essa associação depende de as condições anteriores continuarem válidas.

Uma locomotiva colocada manualmente no trecho, uma passagem não autorizada ou um reinício podem invalidar a hipótese. Um evento inesperado deve bloquear a progressão e exigir conferência, em vez de ser atribuído automaticamente ao trem mais próximo.

5. Identidade desconhecida

Ausência de identificação não deve ser substituída por uma escolha arbitrária. O sistema precisa apresentar “identidade desconhecida” ou “associação pendente” e suspender decisões que dependam de uma identidade válida.

A ocupação continua sendo relevante mesmo quando a identidade não é conhecida. Um trecho com trem desconhecido permanece indisponível para uma rota conflitante.

6. Endereço DCC não é confirmação de presença

No modo DCC, o endereço configurado permite destinar comandos a uma locomotiva. O cadastro deve relacionar identidade interna e endereço usado pela central. Essa relação precisa ser conferida quando o endereço for alterado.

Enviar um comando ao endereço cadastrado não comprova que aquela locomotiva está no trecho observado. A identificação física depende de informação adicional. O recebimento do comando e a posição da composição são questões diferentes.

No modo analógico, a seleção de L01 no programa não permite controle individual de duas locomotivas alimentadas pelo mesmo circuito. A identificação organiza os dados, mas o comando de tração depende da arquitetura elétrica.

7. Campos mínimos do cadastro

Campo	Finalidade
Código interno	Identidade única, por exemplo L01.
Nome exibido	Descrição reconhecida pelo operador.
Modo de tração	Analógico ou DCC, conforme a locomotiva e a instalação.
Endereço DCC	Somente quando aplicável e conferido.
Condição de serviço	Disponível, em teste ou fora de serviço.
Associação operacional	Composição à qual a locomotiva está vinculada na sessão.
Origem da informação	Conferência manual, leitura de identificador ou associação prevista.

Comprimento da composição, resposta à tração e limites de operação serão aprofundados no próximo capítulo. Evite preencher campos com valores presumidos apenas para completar a tabela.

8. Exercício: identificação manual conferida

O exemplo cadastra L01 e L02 e permite associar uma delas à composição T01. A seleção inicial ainda depende de confirmação. Somente depois dessa conferência um evento simulado pode ser relacionado à composição.

9. Código em C++ - cadastro e associação

Reúna as duas partes no mesmo sketch. Use o Monitor Serial em 115200 baud. Os nomes “Locomotive A” e “Locomotive B” são exemplos. Não há endereço DCC, leitura de identificador nem comando de tração.

```
struct Locomotive {
  const char* id;
  const char* label;
  bool inService;
};
const Locomotive roster[2] = {
  {"L01", "Locomotive A", true},
  {"L02", "Locomotive B", true}
};
int candidate = -1;
int assigned = -1;
bool confirmed = false;
bool sessionActive = false;
bool blocked = true;

void showIdentity() {
  if (!confirmed || assigned < 0) {
    Serial.println("T01: identity unconfirmed.");
    return;
  }
  Serial.print("T01 locomotive: ");
  Serial.print(roster[assigned].id);
  Serial.print(" - ");
  Serial.println(roster[assigned].label);
  Serial.println("Source: operator inspection.");
}
void blockSession(const char* reason) {
  blocked = true;
  confirmed = false;
  Serial.println("SIMULATION: stop request.");
  Serial.println(reason);
  // Do not release track reservations in this function.
}
void handleCommand(char c) {
  if (c == 'X') { blockSession("Emergency"); return; }
  if (c == 'I' && blocked) {
    // Train stopped; track and composition inspected.
    // Route reservations reconciled outside this exercise.
    candidate = assigned = -1;
    confirmed = sessionActive = false;
    blocked = false;
    Serial.println("Inspection accepted. Select 1 or 2.");
    return;
  }
  if (blocked) {
    Serial.println("Blocked. Inspect before I.");
    return;
  }
```

10. Código em C++ - confirmação e eventos

```
  if (c == '1' || c == '2') {
    if (sessionActive) {
      blockSession("Identity change during active session");
      return;
    }
    candidate = c - '1';
    assigned = -1;
    confirmed = false;
    Serial.println("Candidate selected. Inspect before K.");
  } else if (c == 'K' && !sessionActive && candidate >= 0) {
    if (!roster[candidate].inService) {
      blockSession("Locomotive unavailable");
      return;
    }
    // Operator checks physical locomotive and composition.
    assigned = candidate;
    confirmed = true;
    showIdentity();
  } else if (c == 'G' && confirmed && !sessionActive) {
    sessionActive = true;
    Serial.println("Identity session active for T01.");
    Serial.println("No traction or route authorization issued.");
  } else if (c == 'A' && confirmed && sessionActive) {
    Serial.println("Simulated passage associated with T01.");
    showIdentity();
    Serial.println("Association by session, not a Hall ID read.");
  } else if (c == 'F' && confirmed && sessionActive) {
    // Operator confirms stopped train before ending session.
    sessionActive = false;
    Serial.println("Identity session ended. No track release.");
  } else if (c == 'Q') {
    showIdentity();
  } else {
    blockSession("Unexpected command or unconfirmed identity");
  }
}
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  blockSession("Startup: inspect before I.");
}
void loop() {
  while (Serial.available() > 0) {
    char c = Serial.read();
    if (c != '\n' && c != '\r' && c != ' ') handleCommand(c);
  }
}
```

G inicia somente a sessão de identificação. A autorização de rota deve continuar sendo decidida pelo coordenador estudado nos capítulos anteriores. F encerra a sessão e não libera trechos.

A pode ocorrer várias vezes durante a sessão, pois este exercício não acompanha uma rota específica. Na integração, cada evento precisa ser validado pelo sensor, sentido e etapa esperados para a operação.

11. Comandos e roteiro de testes

Comando ou sequência	Resultado esperado
I 1 K Q	Conferência inicial, seleção de L01 e identidade manual confirmada.
G A	Sessão ativa. Passagem associada a T01, sem leitura física de identidade.
F 2 K Q	Com trem parado, troca para L02 após nova conferência.
I 1 G	Sem K, a identidade continua pendente. Bloqueio.
Selecionar 2 durante sessão ativa	Bloqueio. Troca de identidade não é aceita durante a operação.
X	Pedido de parada e invalidação da confirmação. Sem liberação de trechos.
Reiniciar o controlador	Identidade não confirmada. Exige nova inspeção.

12. Como ampliar para várias composições

Cada composição deve manter sua própria associação. Antes de confirmar uma locomotiva, confira se ela já está vinculada a outra composição ativa. Uma duplicidade deve impedir a nova associação até a correção do cadastro.

Registre quando e por quem a identidade foi confirmada e a operação à qual se refere. Uma mensagem antiga não deve confirmar uma associação de uma sessão nova. Após alterações manuais no layout, confira novamente as relações entre cadastro e situação física.

13. Identificação automática futura

Uma identificação automática pode usar etiquetas eletrônicas e leitores, ou outro método que forneça um código distinguível. O projeto deve prever falha de leitura, leituras repetidas e associação correta ao percurso. Nenhum desses equipamentos é exigido para executar este capítulo.

Defina onde identificar a locomotiva e como agir sem leitura válida. Teste o método em bancada e na maquete antes de integrá-lo às autorizações.

14. Exercício e registro no Diário de Bordo

Cadastre duas locomotivas reais com códigos únicos. Registre nome, modo de tração, condição de serviço e, quando aplicável, endereço DCC conferido. Associe uma delas a uma composição e teste seleção, confirmação, troca com trem parado e reinício.

No registro, diferencie conferência manual, associação pelo percurso e leitura física. Anote os resultados e as correções necessárias.